FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

De SQL a NoSQL: El Cambio Distribuido

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

CONTENIDO

01 Origen de NoSQL

02 Limitaciones del modelo relacional

03 Nuevo paradigma NoSQL

04 Familias NoSQL

05 Teorema CAP

06 Data Warehousing y OLAP

07 Resumen y decisiones

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

01

Origen de NoSQL

Web estática a millones de clicks

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Web estática en los 90

A mediados de los 90, la web era estática y contaba con miles de usuarios. Los modelos relacionales eran suficientes para manejar la carga. Sin embargo, con el auge de Google, Facebook, Amazon y Twitter entre 2004 y 2008, la web se transformó drásticamente.

Cambio de paradigma

El crecimiento explosivo de usuarios y la diversificación de datos (logs, geolocalizaciones, fotos, sensores) pusieron de manifiesto las limitaciones de los modelos relacionales. La necesidad de una nueva arquitectura de datos surgió para manejar la escala global.

Nacimiento de NoSQL

En este contexto, NoSQL emergió como una alternativa para abordar los desafíos de escalabilidad, flexibilidad de esquemas y alta disponibilidad que los sistemas tradicionales no podían resolver de manera eficiente.

Papers y meetups que cambiaron todo

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Publicación de Dynamo

En 2007, Amazon publicó el paper de Dynamo, demostrando que era posible escalar horizontalmente sin sacrificar la disponibilidad. Este trabajo sentó las bases para el desarrollo de bases de datos distribuidas.

Nacimiento de MongoDB y acuñación de NoSQL

En 2009, MongoDB fue lanzado, y en el meetup de San Francisco del mismo año, se acuñó el término NoSQL para describir bases de datos que rompían con el modelo relacional tradicional, adaptándose a la web moderna.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

02

Limitaciones del modelo relacional

Escalabilidad vertical insostenible

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

01

Costo de escalabilidad vertical

Las bases de datos relacionales requieren servidores más grandes (más CPU, RAM, discos) para soportar más carga, lo que se vuelve económicamente insostenible cuando los usuarios crecen de cientos a millones.

02

Límites físicos y económicos

La escalabilidad vertical tiene un techo físico y económico es compleja y costosa en los modelos tradicionales, limitando la capacidad de crecimiento de las aplicaciones modernas.

03

Impacto en el negocio

Empresas en crecimiento rápido necesitan soluciones que permitan escalar de manera eficiente y económica, sin tener que invertir en hardware cada vez más caro.

04

Necesidad de una alternativa

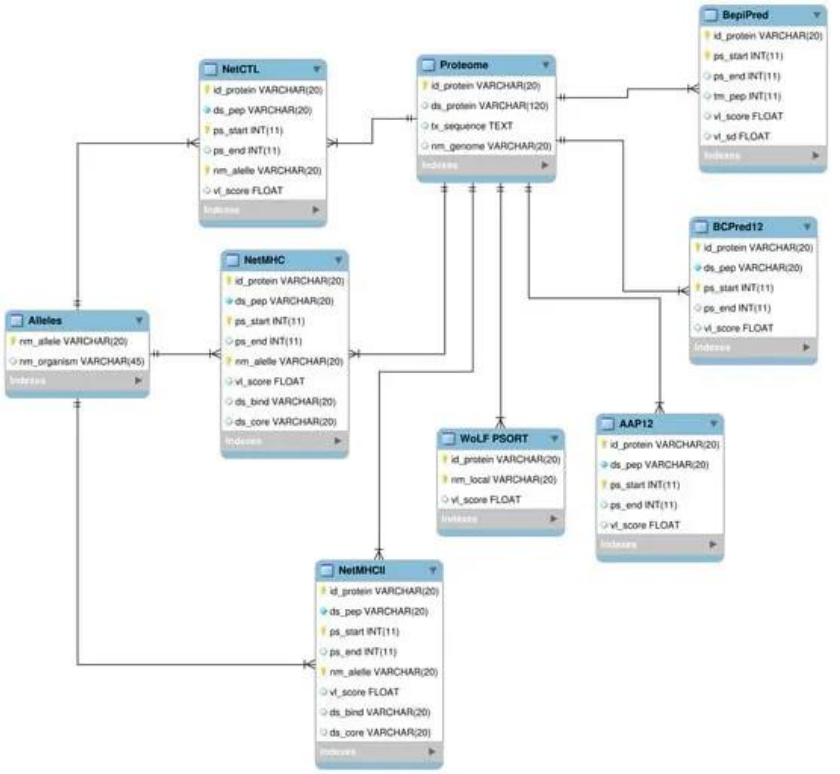
La necesidad de una solución que permita escalar horizontalmente con servidores más baratos y eficientes llevó al desarrollo de bases de datos NoSQL, adaptadas a la web moderna.

Rigidez de esquemas y migraciones

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Problemas con esquemas fijos

Cambiar una tabla en una base de datos relacional implica bloqueos, scripts de migración y pruebas extensas, lo que ralentiza el desarrollo ágil. Los datos no estructurados (JSON, XML, IoT) no se adaptan bien a filas y columnas fijas, obligando a normalizar excesivamente o guardar blobs opacos.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

03

Nuevo paradigma NoSQL

Diseñadas para la web moderna

Escalar horizontalmente

NoSQL prioriza la escalabilidad horizontal, permitiendo añadir servidores baratos en lugar de comprar servidores más grandes, lo que resulta en una solución más económica y escalable.

Esquemas flexibles

Las bases de datos NoSQL aceptan esquemas flexibles o incluso ausentes, permitiendo que cada registro evolucione sin necesidad de parar la aplicación, lo que facilita el desarrollo ágil.

Alta disponibilidad y baja latencia

NoSQL ofrece alta disponibilidad y latencia de un dígito de milisegundos a escala global, aunque eso implique consistencia eventual, lo que es ideal para aplicaciones modernas con millones de usuarios.

SQL vs NoSQL comparativa clave

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Esquemas fijos vs flexibles

SQL impone esquemas fijos y normalizados, mientras que NoSQL admite esquemas dinámicos que pueden evolucionar sin migraciones costosas, lo que facilita la iteración rápida.

Escalabilidad vertical vs horizontal

SQL suele predominar la escalabilidad vertical, mientras que NoSQL prioriza el sharding y la replicación para crecer horizontalmente, lo que es más económico y escalable.

Transacciones ACID vs BASE

SQL ofrece transacciones ACID (Atomicidad, Consistencia, Aislamiento, Durabilidad), mientras que NoSQL generalmente sigue el principio BASE (Básicamente disponible, Estado suave, Consistencia eventual).

Lenguaje de consulta

SQL utiliza un lenguaje estándar y declarativo, mientras que NoSQL expone APIs específicas (agregaciones en documentos, CQL en columnares, Cypher en grafos).

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

04

Familias NoSQL

Clave-valor: simplicidad y velocidad

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

01

Características clave

Redis y DynamoDB almacenan pares clave→valor con acceso en tiempo constante O(1). Esta estructura simple permite latencias sub-milisegundo y escalado horizontal sin complejidad de esquema.

Casos de uso

Ideal para caché, sesiones de usuario, contadores y colas ligeras, donde la velocidad y la simplicidad son cruciales para el rendimiento de la aplicación.

SET user:1234:cart '[{"sku":"A1","qty":2}]' -> OK
GET user:1234:cart"[{"sku":"A1","qty":2}]"
INCR post:987:likes

02

Documental: flexibilidad JSON

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Características clave

MongoDB y Couchbase guardan documentos JSON/BSON en colecciones sin esquema fijo, permitiendo campos anidados y consultas ricas sin JOINs.

Ventajas

Ofrece indexación flexible y esquemas dinámicos, lo que facilita la evolución de los datos sin interrupciones en la aplicación.

Casos de uso

Perfecto para perfiles de usuario, catálogos de e-commerce y CMS, donde cada registro puede tener una estructura única y evolucionar independientemente.

Columnar: ingesta masiva

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Características y casos de uso

Cassandra y HBase organizan filas con millones de columnas agrupadas en familias, optimizando la escritura masiva, la compresión y la alta disponibilidad. Son ideales para series temporales de sensores IoT, analytics de click-stream y contadores distribuidos globales.

Grafo: relaciones como datos

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Características clave

Neo4j y Amazon Neptune modelan nodos y relaciones con propiedades, permitiendo recorridos profundos en tiempo constante por arista, independientemente del tamaño total.

Ventajas

Ideal para redes sociales, recomendaciones, detección de fraude y gestión de accesos, donde el valor está en la conectividad y las relaciones entre datos.

Consultas complejas

Permite consultas complejas de relaciones (caminos, centralidad) sin costosos JOINs, facilitando el análisis de redes y patrones de interacción.

Casos de uso

Utilizado en redes sociales para encontrar amigos de amigos, en sistemas de recomendación y en detección de fraude mediante análisis de transacciones y patrones de comportamiento.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

05

Teorema CAP

Definición del teorema CAP

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

En un sistema distribuido, solo se pueden garantizar dos de las tres propiedades: Consistencia (todos ven el mismo dato), Disponibilidad (siempre responde) o Tolerancia a particiones (sigue funcionando aunque fallen enlaces).

Letra	Significa	Qué implica
C – Consistency (Consistencia)	Todos los nodos ven el mismo dato al mismo tiempo.	Si actualizás algo en un nodo, cualquier otro que lo lea obtiene exactamente el mismo valor.
A – Availability (Disponibilidad)	El sistema siempre responde, incluso si no puede garantizar que el dato esté actualizado.	Aunque un nodo falle o la red se corte, el sistema no se detiene.
P – Partition Tolerance (Tolerancia a particiones)	El sistema sigue funcionando aunque haya fallas o cortes en la red.	Si los nodos no pueden comunicarse, el sistema igual acepta peticiones.

CAP: elige dos de tres

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Tipo	Propiedades garantizadas	Ejemplo / Caso de uso	Qué prioriza	Qué sacrifica	Analogía
CA	Consistencia + Disponibilidad (sin particiones)	MySQL centralizado, sistemas en una sola LAN	Cada lectura ve el último dato (C) y siempre hay respuesta (A)	No tolera fallas de red (si se corta la conexión, deja de estar disponible)	Todo funciona perfecto mientras la red no falla. Si se corta, el sistema se cae.
CP	Consistencia + Tolerancia a particiones	MongoDB (modo fuerte), HBase, sistemas bancarios	Exactitud de los datos	Disponibilidad (si hay partición, algunos nodos no responden)	Un cajero automático que no te deja operar si perdió conexión con el banco.
AP	Disponibilidad + Tolerancia a particiones	Cassandra, DynamoDB, Couchbase, redes sociales	Seguir respondiendo (aunque sea con datos viejos)	Consistencia temporal (eventual)	Un local que sigue vendiendo aunque el sistema central esté caído; luego sincroniza las ventas.

ACID vs BASE en la práctica

01

ACID: transacciones seguras

ACID asegura atomicidad, consistencia, aislamiento y durabilidad en cada transacción, lo que es crucial para aplicaciones financieras y contables donde la precisión es vital.

02

BASE: alta disponibilidad

BASE ofrece alta disponibilidad y consistencia eventual, aceptando que distintas réplicas muestren valores distintos brevemente a cambio de menor latencia y mayor escalabilidad global.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

06

Data Warehousing y OLAP

Del OLTP al Data Warehouse

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Definición de Data Warehouse

El Data Warehouse centraliza datos históricos orientados a temas de negocio mediante ETL, modelados en estrella o copo de nieve, para soportar decisiones estratégicas.

Función de OLAP

OLAP permite la navegación slice-dice, drill-down y agregaciones precalculadas sin afectar las operaciones transaccionales diarias, facilitando el análisis complejo.

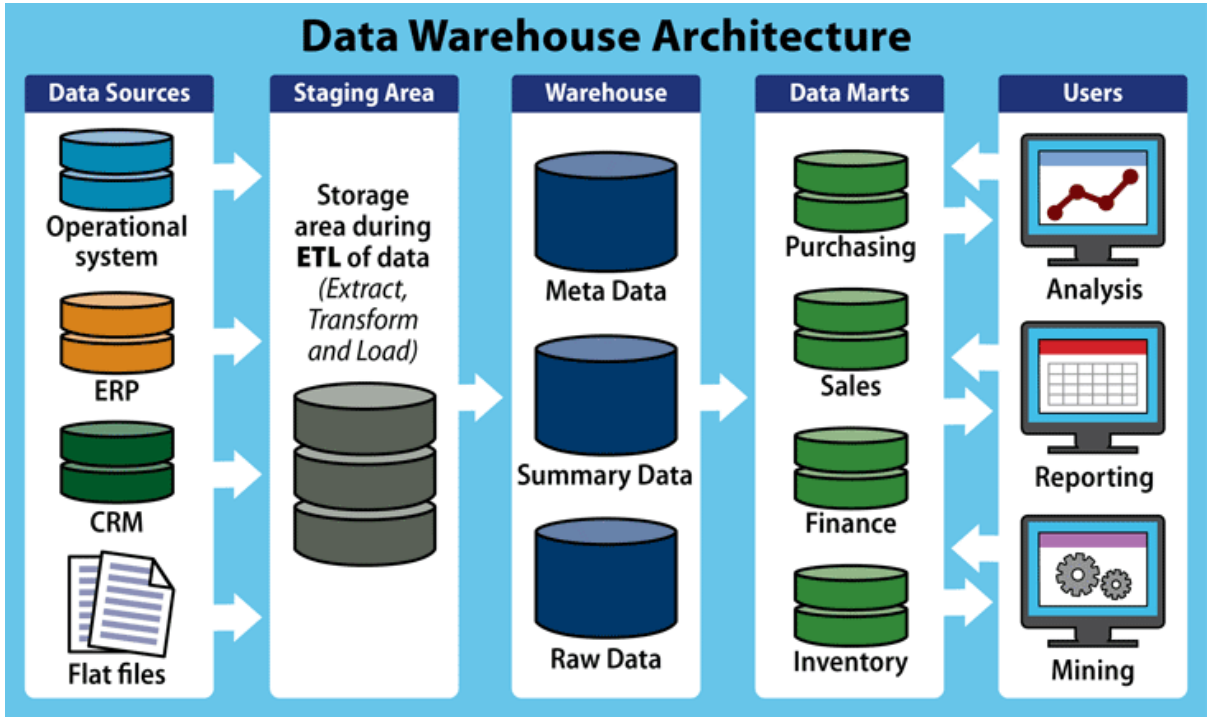
Beneficios

Combina datos de múltiples fuentes, proporciona análisis histórico y soporta la toma de decisiones mediante consultas complejas y visualizaciones de datos.

Cuándo DW y OLAP hoy

Uso moderno

Se emplean para reportes gerenciales que combinan fuentes heterogéneas, análisis de tendencias, pronósticos y segmentación de clientes. Aunque los data lakes modernos absorben volumen, el DW sigue siendo la capa curated que alimenta dashboards corporativos y cumplimiento normativo.



FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

07

Resumen

Guía rápida de elección

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Clave-valor

Ideal para caché y sesiones con latencia mínima, donde la velocidad y la simplicidad son cruciales para el rendimiento de la aplicación.

Documental

Perfecto para contenidos y perfiles que evolucionan rápidamente, permitiendo estructuras flexibles y evolución sin interrupciones.

Columnar

Optimizado para eventos, métricas y series temporales a gran escala, donde la ingesta masiva y las consultas por rango de tiempo son fundamentales.

Grafo

Cuando las relaciones son el dato, ideal para redes sociales, detección de fraude y recomendaciones basadas en proximidad y vecindad.

Conclusión: no hay ganador absoluto

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

Origen de NoSQL

NoSQL surgió para escalar horizontalmente, aceptar esquemas flexibles y ofrecer alta disponibilidad en la web global, adaptándose a las necesidades modernas de escalabilidad y rendimiento.

Importancia del contexto

CAP recuerda que ante fallos de red siempre se elige entre consistencia y disponibilidad. La buena arquitectura combina ambos mundos, ajustando diales de consistencia y modelo a los requisitos reales de cada caso.

FADENA
FACULTAD DE DEFENSA NACIONAL

GRACIAS